

## معماری نهایی World 8 - خط مبنای Z0-A

سامانه عملیاتی پایدار، مستقل از ارائه دهنده، با مشاهده مستقل و توسعه پیشنهاد-محور

وضعیت: FINAL DESIGN BASELINE / NOT PRODUCTION

تاریخ تثبیت: 2026-08-24

دامنه: معماری هنجاری Z0-A؛ پیاده سازی، آزمون و ارتقای شواهد در رجیستری جداگانه دنبال می شود.

|                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مغز و رابط قابل تعویض اند؛ هویت، وضعیت کانیکال، اختیار، هدف و تاریخچه پذیرفته شده خارج از آنها می ماند.                | اصل مرکزی   |
| پنج Plane ثابت: Canonical Spine, Operational, Observation, Development/Mason, Evidence Governance.                     | هندسه نهایی |
| فقط Proposal؛ بدون حق تغییر مستقیم Canonical Objective, Hard Constraints, Authority, Identity, Mason یا Spine Promote. | مرز Mason   |
| این سند «نهایی شدن طراحی Z0-A» را ثبت می کند، نه آمادگی Production، خودمختاری کامل یا تکامل خودکار.                    | مرز ادعا    |

# 1. حکم نهایی معماری

World 8 در Z0-A یک Runtime پایدار و قابل ممیزی برای موجودات/سازمان‌های دیجیتال است که شناخت، کانال و مدل را از مالکیت هویت و حقیقت جدا می‌کند. تصمیم نهایی پس از بازبینی متقاطع این است که هیچ سامانه توسعه‌گر، مدل زبانی، داشبورد، سیستم تله‌متری یا مخزن کد نباید بتواند خود را منبع حقیقت Runtime جا بزند.

**قاعده پایه:** هر تغییر معتبر باید از یک وضعیت کانیکال معلوم به یک وضعیت کانیکال جدید برسد، با Proposal مشخص، اختیار معتبر، CAS در زمان Commit-only، تاریخچه append-only، و Evidence متصل به همان Claim.

## 2. پنج Plane ثابت Z0-A

| Plane                  | مالک چه چیزی است؟                                                                                      | ممنوعیت اصلی                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Canonical Spine     | /World/Entity identity, event history, head, version, checkpoints, authorizations, canonical revisions | مدل، Observation، UI، یا Mason حق نوشتن مستقیم در حقیقت کانیکال ندارند.                            |
| 2. Operational         | Entity/Role/RoleBinding, Task, ingress /Brain Gateway, context loading, outbox effects, connectors     | کانیکال Provider/Session/Channel نباید به هویت کانیکال تبدیل شود.                                  |
| 3. Observation         | Telemetry خام، normalization, aggregation, SLO evaluation, gap signals                                 | Observation منبع Truth نیست و نباید توسط Mason انتخاب/دستکاری شود.                                 |
| 4. Development / Mason | ساخت Proposal برای Phenotype Revision بر اساس gap معتبر                                                | خود-تغییری، self-approval، تغییر Hard Constraints/Authority/Identity/Spine و Promote مستقیم ممنوع. |
| 5. Evidence Governance | Proof Registry, evaluator receipts approvals, promotion gates, audits, policy                          | PASS همسایه، Claim دیگر را ارتقا نمی‌دهد؛ evaluator باید مستقل و قابل انتساب باشد.                 |

در نسخه قبلی، Cognition و Ingress ممکن بود به صورت Plane‌های جدا دیده شوند. در Z0-A آن‌ها سرویس‌ها و مرزهای درون Operational هستند تا توپولوژی هنجاری به پنج Plane کاهش یابد و مسئولیت‌ها شفاف‌تر شود.

## 3. مدل هویت: Role با Entity یکی نیست

Entity یک موجود/سازمان با هویت پایدار، lifecycle و state head مستقل است. Role یک جایگاه مسئولیت است. RoleBinding اتصال governed میان Role و Entity/Society/Executor است. بنابراین `company-001` یک Entity/Society عملیاتی است، اما `secretary-role` یک Role است و از طریق `role_binding` فعال می‌شود.

| شیء              | هویت مستقل؟             | وضعیت مستقل؟                    | نمونه          |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Entity / Society | بله                     | بله                             | company-001    |
| Role             | خیر، جایگاه مسئولیت است | تعریف/نسخه دارد اما Entity نیست | secretary-role |

|                               |                                 |     |                         |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|
| -company-001 ↔ secretary role | بله، binding state دارد         | خیر | RoleBinding             |
| ChatGPT, Grok, API session    | فقط provenance/runtime metadata | خیر | /Provider/Model Session |

## 4. قرارداد هدف و نسخه فنوتیپ

### 4.1 Objective Contract - نسخه‌دار و کانیکال

هدف نباید در Prompt یا حافظه موقتی دفن شود. هر Objective Contract یک شیء نسخه‌دار است و حداقل شامل شناسه، نسخه، risk، authority ceiling، hard constraints، success metrics/SLO، objective، scope، adaptation surface، observation schema، class و promotion policy می‌شود.

```
objective_contract = {
  objective_contract_id,
  version,
  scope,
  objective,
  success_metrics_and_slos,
  hard_constraints,
  authority_ceiling,
  risk_class,
  observation_contract,
  allowed_adaptation_surface,
  promotion_policy
}
```

تغییر هدف، محدودیت سخت یا سقف اختیار یک «ویرایش عادی Mason» نیست؛ نیازمند مسیر governance /constitutional change جداگانه و مجوز صریح است.

### 4.2 Phenotype Revision - تغییر اجرایی نسخه‌دار

هر تغییر در نحوه عمل Runtime به شکل یک Phenotype Revision نسخه‌دار ثبت می‌شود: diff، parent revision، migration/rollback، پیش‌بینی اثر، معیار پذیرش، proposer، evidence refs، risk و status. نسخه قبلی پاک یا بازنویسی نمی‌شود.

```
phenotype_revision = {
  revision_id, parent_revision_id,
  objective_contract_version,
  change_set,
  migration_plan, rollback_plan,
  target_metrics, risk_class,
  evidence_refs,
  proposed_by, evaluated_by,
  status
}
```

## 5. Observation مستقل - قبل از Mason

Observation باید قبل از هر سامانه توسعه‌گر وجود داشته باشد. جریان هنجاری:

```

raw telemetry
-> normalization
-> aggregation/windowing
-> SLO / invariant evaluation
-> gap_signal
-> Evidence/Governance registry
-> Mason may consume the signal

```

Gap باید از Objective Contract و داده مشاهده شده مشتق شود. Mason حق ندارد خودش ورودی‌ها را گزینشی انتخاب کند، SLO را بازتعریف کند یا «مشکل» را صرفاً برای توجیه تغییر بسازد. برای تشخیص gap می‌توان از منطق deterministic استفاده کرد؛ در صورت نیاز classifier مستقل مجاز است، اما آن classifier نیز باید خارج از Mason، نسخه‌دار، قابل آزمون و قابل تعویض باشد.

| خروجی<br>Observation | فیلدهای حداقلی                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gap_signal           | gap_id, objective_contract_version, metric/invariant, window, expected, observed severity, provenance, detector_version, created_at |
| SLO breach           | نام SLO, threshold, sampled values, aggregation method, breach duration, confidence quality flags                                   |
| health signal        | scope, signal type, state, evidence pointers, non-canonical marker                                                                  |

## 6. Mason - توسعه‌گر با دست بسته

Mason در Z0-A «عامل خودتکاملی» نیست. یک proposer محدود است که فقط پس از دریافت gap معتبر می‌تواند Candidate Revision بسازد.

- می‌تواند یک تغییر کوچک و قابل بازگشت پیشنهاد دهد.
- باید gap\_id و Objective Contract version را مرجع کند.
- باید change-set, migration, rollback, expected impact و test plan ارائه کند.
- نمی‌تواند Objective, Hard Constraints, Authority, Identity یا Canonical Spine را تغییر دهد.
- نمی‌تواند evaluator خودش باشد، نتیجه ارزیابی را بنویسد یا Candidate را Promote کند.
- نمی‌تواند Observation data set را به‌دلخواه انتخاب کند تا Gap مصنوعی بسازد.

**اصل کنترل:** Mason may propose; Observation may measure; Evaluator may judge; Promotion authority may promote. هیچ نقش واحدی نباید هر چهار کار را انجام دهد.

## 7. Evaluator مستقل و هویت ارزیاب

Constraint پایگاه داده می‌تواند محدود کند «چه DB role ای اجازه نوشتن دارد»، اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند چه فرد/سرویس/نسخه کدی ارزیابی را انجام داده است. در Z0-A هر Evaluation Receipt باید هویت عملیاتی ارزیاب را به نتیجه bind کند.

| فیلد | هدف |
|------|-----|
|------|-----|

|                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| هویت authenticated سرویس/انسان ارزیاب                                | evaluator_principal_id                    |
| مرز اختیار و credential reference؛ secret داخل receipt ذخیره نمی‌شود | evaluator_role / credential_ref           |
| نسخه دقیق evaluator code/model/profile                               | evaluator_build_digest                    |
| اتصال نتیجه به ورودی دقیق                                            | candidate_revision_id + objective_version |
| قابلیت تکرار و تشخیص drift                                           | test_suite_digest / environment           |
| خروجی قابل ممیزی                                                     | result + metrics + evidence refs          |
| تقویت انتساب؛ جایگزین کنترل دسترسی نیست                              | attestation/signature where available     |

Evaluator و Mason باید credential و DB role جدا داشته باشند. Promotion نیز capability جداگانه دارد. این Separation of Duties باید هم در سطح مدل داده و هم با PostgreSQL ROLE/GRANT/REVOKE اعمال و آزمون شود.

## 8. Canonical Spine - قرارداد commit نهایی

Spine از primitive های شناخته شده استفاده می‌کند و ادعای اختراع CAS، event sourcing، outbox یا fencing ندارد. هدف آن ایجاد یک مرز continuity قابل ممیزی است.

### 8.1 Commit-time CAS

CAS باید در همان تراکنشی که head را تغییر می‌دهد و در «زمان commit» بررسی شود. چک pre-read در application کافی نیست. stale expected head برای write جدید باید fail-closed شود.

### 8.2 Idempotency با collision handling

Idempotency key به «bind intent» می‌شود. retry با همان semantics می‌تواند prior result را برگرداند؛ reuse همان key با event type/payload متفاوت خطاست و نباید silently overwrite کند.

### 8.3 Atomic append/head/outbox

برای عملیاتی که اثر خارجی برنامه‌ریزی می‌کند، create و append event، advance head، update projections، outbox obligation باید در یک transaction اتمیک انجام شوند.

### 8.4 Transactional Outbox + Effect Receipts

ارسال ایمیل، پیام، ثبت CRM یا هر side effect باید obligation مستقل داشته باشد. audit ها attempt می‌شوند و موفقیت نهایی با receipt و id effect provider-side در صورت وجود settle می‌شود. World 8 فقط -effectively once را در محدوده key/connector/receipt مشخص هدف می‌گیرد؛ universal exactly-once ممنوع است.

### 8.5 Sequencer lease + fencing

یک active sequencer lease با fencing token لازم است. sequencer جابه‌جا یا expired نباید با token قدیمی commit کند، حتی اگر process قدیمی هنوز زنده باشد.

### 8.6 Append-only در DB

رویدادهای committed نباید فقط با convention غیرقابل ویرایش باشند؛ DB باید UPDATE/DELETE/TRUNCATE مسیر Runtime را با role/trigger/privilege کنترل کند. اصلاح گذشته، رویداد جدید است.

## Checkpoint, replay, clean-host restore 8.7

Replay باید قبل از materialization زنجیره، duplicate IDs، version sequence، و hash را verify کند. Checkpoint به head/version bind می‌شود. Restore معتبر فقط وقتی است که یک محیط پاک از artifacts durable بازسازی، verify و سپس یک write governed جدید را با lease تازه قبول کند.

## Context و Provider-independent identity 9

World/Entity/Role/Task، provenance، channel و Provider، model، session، thread identity از آن‌ها مشتق نمی‌شود. تعویض Provider باید همان canonical IDs و Task state را حفظ کند. Context loading نیز به صورت scoped انجام می‌شود:

| لایه | محتوا                                         |
|------|-----------------------------------------------|
| K0   | World kernel و invariant های لازم             |
| K1   | Entity/Society objective و shared constraints |
| K2   | Role contract، permissions، output contract   |
| K3   | Task جاری، state، artifacts، approvals        |
| K4   | حداقل evidence/memory مرتبط با provenance     |

## 10. جریان کامل Runtime و توسعه

External input

- > Operational ingress/auth/route
- > scoped context + replaceable cognition
- > proposal/result
- > policy/authority evaluation
- > Canonical Spine commit (CAS + lease + idempotency)
- > task/state projection + optional outbox
- > effect attempt -> receipt
- > Observation telemetry
- > aggregation / SLO evaluation
- > gap\_signal
- > Mason proposal (optional)
- > independent evaluation
- > Governance promotion decision
- > canonical Phenotype Revision activation

## Evidence / Governance 11

هر Claim باید status، predicate، falsifier، required evidence، و evidence references مستقل داشته باشد. تعداد تست، جای کیفیت شواهد را نمی‌گیرد. OPEN یعنی شاهد لازم وجود ندارد. Evidence سطح پایین‌تر نمی‌تواند ادعای سطح بالاتر را خودکار ارتقا دهد.

|     |           |
|-----|-----------|
| سطح | معنی Z0-A |
|-----|-----------|

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| E0 | تعریف/ایده بدون اجرای شاهد                                                    |
| E1 | قرارداد/schema/privilege مشخص و قابل ابطال                                    |
| E2 | اجرای local/disposable و mutation-sensitive                                   |
| E3 | اجرای persistent target یا integration واقعی                                  |
| E4 | production-like: restore/security/load/chaos/independent credentials/runbooks |
| E5 | longitudinal operation با SLO و failure envelope از پیش تعیین شده             |

## 12. امنیت و Separation of Duties

| می تواند                         | نمی تواند                                          | Capability/Role                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Human Root / Promotion Authority | policy یا approve/revoke promotion حساس            | rewrite history؛ جایگزین همه کنترل های امنیتی شود |
| Sequencer                        | commit under lease/fencing/CAS                     | bypass revocation ؛self-approve                   |
| Operational Executor             | Task work و request effect                         | identity یا mint authority                        |
| Observer                         | read telemetry و produce signed attributed signals | define یا canonical mutation objective            |
| Mason                            | propose phenotype changes                          | hard promote، self-evaluate constraints           |
| Evaluator                        | evaluate candidate                                 | promote یا candidate همان propose آن              |
| Effect Executor                  | settle authorized outbox obligations               | create its own authorization                      |

## 13. قواعد Rollback و Promotion

1. Gap معتبر توسط Observation ثبت شود.
2. Mason یا انسان Candidate Revision بسازد.
3. Candidate در shadow/replay/test profile مشخص ارزیابی شود.
4. Evaluator Receipt با هویت، build digest و evidence ثبت شود.
5. Policy/Promotion gate بررسی کند hard constraints و authority دست نخورده اند.
6. Promotion Authority تصمیم بدهد.
7. فعال سازی revision با expected current revision/head و CAS کانیکال commit شود.
8. در regression یا rollback، breach با event جدید به revision قبلی/known-good انجام شود.

## 14. Non-claims و خطوط قرمز

- این معماری ادعای آگاهی، حیات زیستی، AGI یا شخصیت حقوقی ندارد.
- Mason در Z0-A «خودتکاملی» اثبات شده نیست.

- Hash chain برابر secure storage در برابر superuser نیست.
- DB constraints به تنهایی هویت evaluator را اثبات نمی کنند.
- Human approval به تنهایی security boundary کافی نیست.
- External effect universal exactly-once ادعا نمی شود.
- Production readiness تا بسته شدن security/load، persistent restore، credential separation، chaos و SLO ها OPEN است.

## 15. معیار خروج از Z0-A

| Gate                                 | معیار PASS                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z0A-G1 Plane isolation               | پنج Plane در schema/API/DB roles مرزبندی شده؛ bypass test fail-closed.                      |
| Z0A-G2 Identity/Role split           | Entity و Role جدا؛ RoleBinding portable؛ canonical identity در provider field لازم نیست.    |
| Z0A-G3 Objective/Revision versioning | Objective Contract و Phenotype Revision immutable/versioned با CAS، promotion.              |
| Z0A-G4 Observation independence      | raw→aggregate→SLO→gap مستقل از Mason؛ provenance کامل.                                      |
| Z0A-G5 Mason confinement             | تست منفی ثابت کند Mason نمی تواند Objective/Authority/Identity/Spine را عوض یا Promote کند. |
| Z0A-G6 Evaluator identity            | receipt به principal/build/input/output bind شده و evaluator credential جداست.              |
| Z0A-G7 Spine atomicity               | atomic outbox/head/append/idempotency/CAS؛ stale/fencing/collision tests PASS.              |
| Z0A-G8 Recovery                      | clean-host restore + fresh post-restore governed write + new fencing token PASS.            |
| Z0A-G9 Effects                       | fail-closed و authorized outbox→attempt→receipt، duplicate-effect test، ambiguity.          |

## 16. وضعیت نسبت به World 8 v0.1.1

نامزد v0.1/v0.1.1 همچنان شاهد عملیاتی مهمی برای company-001، world-001، نقش ها، Task Bus و زنجیره persistent است. Z0-A این lineage را با چهار اصلاح معماری اصلی می بندد: تثبیت پنج Plane، استقلال Observation از Mason، نسخه دار شدن Objective/Phenotype Revision، و اثبات پذیر کردن هویت evaluator فراتر از DB constraint. هیچ شاهد قدیمی به صورت خودکار این الزامات جدید را PASS نمی کند؛ آن ها Gate های Z0-A هستند.